

15. 设 H 是 Hilbert 空间, $\{x_n\} \subset H$, 满足 $\sum \|x_n\| < \infty$. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 在 H 中收敛.

16. 设 H_i 是 Hilbert 空间. 定义空间

$$H = \left\{ x = \{x_i\} \mid x_i \in H_i, n = 1, 2, \dots, \sum_{i=1}^{\infty} \|x_i\|^2 < \infty \right\},$$

定义 $(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i, y_i)_{H_i}$. 证明 H 是一个 Hilbert 空间, 称 H 为 H_i 的直和, 记作 $H = \oplus_i H_i$.

17. 设 $y(t) \in C[0, 1]$. 定义 $C[0, 1]$ 上的泛函为

$$f(x) = \int_0^1 x(t)y(t)dt, \quad \forall x \in C[0, 1],$$

求 $\|f\|$.

18. 设 f 是 Hilbert 空间 H 上的有界线性泛函, 令

$$d = \inf\{\|x\| \mid f(x) = 1\},$$

证明 $\|f\| = 1/d$.

19. 在 l^2 中, 任意固定 $N \geq 1$, 定义 l^2 上线性泛函如下: 对于 $\xi = \{\alpha_n\}$, $f(\{\alpha_n\}) = \alpha_N$, 求 l^2 中元素 η , 使得 $f(\xi) = (\xi, \eta)$, $\forall \xi \in l^2$.

20. 设 $f \in H^*$, 证明 $\ker f$ 是 H 中的闭线性子空间.

21. 设 f_1, f_2 是 Hilbert 空间 H 上的有界线性泛函, 若 $\ker f_1 = \ker f_2$, 证明存在 $\alpha \in \mathbb{C}$, 使得 $f_2 = \alpha f_1$.

22. 设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 H 上的一组有界线性泛函,

$$M \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap_{k=1}^n \ker f_k,$$

$\forall x_0 \in H$, 记 y_0 为 x_0 在 M 上的正交投影. 证明: $\exists y_0, y_2, \dots, y_n \in H$ 及 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, 使得

$$y_0 = x_0 - \sum_{k=1}^n a_k y_k.$$

23. 记 $H = L^2(0, 1)$, 则 $C_{[0,1]}^{(1)}$ 是 H 中线性子空间. 令 $t \in [0, 1]$,